

Rang et équivalences matricielles

On fixe n, p deux entiers naturels non nuls, ainsi que $r \in \llbracket 0, \min(n, p) \rrbracket$. On introduit la matrice $J_r^{(n,p)} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie par blocs via

$$J_r^{(n,p)} = \begin{pmatrix} I_r & 0_{r,p-r} \\ 0_{n-r,r} & 0_{n-r,p-r} \end{pmatrix}$$

Elle est notée plus légèrement J_r dans ce qui suit. On cherche à montrer que cette matrice est le « prototype » des matrices de rang r dans un sens que l'on va préciser.

Partie A. Via les applications linéaires

Dans cette partie, on fixe E un espace vectoriel de dimension p , F un espace vectoriel de dimension n , ainsi que $u \in \mathcal{L}(E, F)$ dont le rang vaut r .

1. Que vaut $\dim \ker u$?
2. Justifier l'existence d'une base $(e_{r+1}, \dots, e_p)$ de $\ker u$.

On fixe S un supplémentaire de $\ker u$ dans E .

3. Que vaut la dimension de S ? Justifier l'existence d'une base $(e_1, \dots, e_r)$ de S .
4. Montrer que $(e_1, \dots, e_p)$ est une base de E . On la note b dans ce qui suit.
5. Montrer que la famille $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est une famille libre de F . *Indication : on pourra utiliser la forme géométrique du théorème du rang.*
6. En déduire l'existence d'une base $(f_1, \dots, f_n)$ de F vérifiant

$$\forall j \in \llbracket 1, r \rrbracket, f_j = u(e_j).$$

On la note b' dans ce qui suit.

7. Montrer que la matrice de u dans les bases b et b' vaut exactement J_r .

Partie B. Relation d'équivalence matricielle

Pour toutes matrices A, B de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on dit que A et B sont équivalentes lorsqu'il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et $Q \in GL_p(\mathbb{K})$ vérifiant

$$A = PBQ.$$

Dans le cadre de ce sujet, on note cette relation sous la forme $A \cong B$

8. Montrer que $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), A \cong A$.
9. Montrer que $\forall (A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^2, A \cong B \Rightarrow B \cong A$.
10. Montrer que $\forall (A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^3, (A \cong B \wedge B \cong C) \Rightarrow A \cong C$.

On fixe dorénavant une matrice $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de rang r et on note $v : \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}), X \mapsto AX$ son application linéaire canoniquement associée.

11. Rappeler la matrice de v dans les bases canoniques respectives b_p et b_n de $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ et $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.
12. En utilisant la partie précédente et des matrices de passage adéquates, montrer que $A \cong J_r$.

On étudie à présent la réciproque de ce dernier résultat.

13. Montrer que $\text{rg}(J_r) = r$.

14. Montrer que $\forall B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), B \cong J_r \Rightarrow \text{rg}(B) = r$.

15. Démontrer alors

$$\forall (B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^2, \quad B \cong C \iff \text{rg}(B) = \text{rg}(C)$$

Partie C. Quelques applications et exemples

On reprend la notation $J_r^{(n,p)}$ éviter les confusions sur les dimensions.

16. Montrer que $\left(J_r^{(n,p)}\right)^T = J_r^{(p,n)}$.

17. En déduire que $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \text{rg}(A) = \text{rg}(A^T)$.

18. Montrer que le rang d'une matrice est invariant par opérations élémentaires.

19. Déterminer le rang r de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

ainsi que deux matrices inversibles P, Q telles que $A = PJ_r^{(3,4)}Q$.

20. On pose

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{et} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Montrer que A et B sont équivalentes, mais que A^2 et B^2 ne le sont pas. En déduire que A et B ne sont pas semblables.